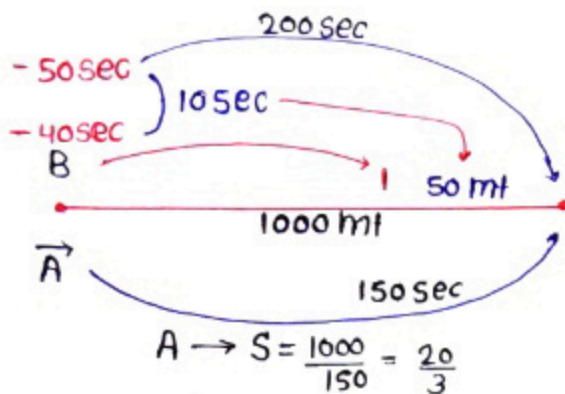


LINEAR RACE

34. In a km race, A gives B a start of 40 seconds and beats him by 50 m. However, when he gives B a start of 50 seconds they finish the race in a dead heat. What is A's speed in m/sec? / एक किमी की दौड़ में, A, B को 40 सेकंड की शुरुआत देता है और उसे 50 मीटर से हरा देता है। हालाँकि, जब वह B को 50 सेकंड की शुरुआत देता है तो वे एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। A की गति मी/सेकंड में क्या है?

[A] 6.67 m/sec [B] 5 m/sec [C] 3.33 m/sec [D] 6.25 m/sec



$$B = \text{Speed} = \frac{50}{10} = 5 \text{ m/sec}$$

$$B = \frac{1000 \text{ m}}{5 \text{ m/sec}} = 200 \text{ sec}$$

$$A \rightarrow S = \frac{1000}{150} = \frac{20}{3}$$

$$S = 6.67 \text{ m/sec}$$

Ans

35. A can run a 600m race in 30 seconds, while B takes 40 seconds to complete it. If B takes a start of 100 m then by how many seconds will A win the race?

A, 600 मीटर की दौड़ 30 सेकंड में दौड़ सकता है, जबकि B को इसे पूरा करने में 40 सेकंड लगते हैं। B के 100 मीटर की दौड़ शुरू करने के बाद, A कितने सेकंड से दौड़ जीतेगा?

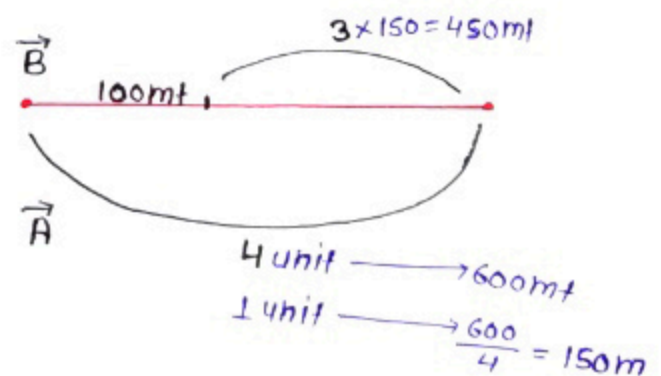
[A] 5 seconds [B] 3.33 seconds [C] 1.66 seconds [D] 2.5 seconds

	A	B
time -	30	40
speed -	4	3

$$B \text{ lose by} = 600 - (100 + 450) = 50 \text{ m}$$

$$A \text{ Win by} \Rightarrow \frac{50}{600} \times 40 = \frac{10}{3}$$

$$= 3.33 \text{ seconds } \underline{\text{Ans}}$$



36. A can give B a start of 20m in a 200m race and C a start of 50m in the same race. If B can give C a start of $10/3$ secs in the race, how long does C take to complete 200 m?

A, B को 200 मीटर की दौड़ में 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है और C को समान दौड़ में 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है। यदि B, C को दौड़ में $10/3$ सेकंड की शुरुआत दे सकता है, तो C को 200 मीटर पूरा करने में कितना समय लगेगा?

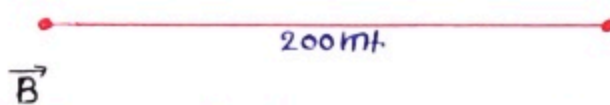
[A] 10 seconds [B] 18 seconds [C] 16.66 seconds ☒ [D] 20 seconds

	A	B	C
	10×2	9×2	
	4×5	:	3×5
Speed	— $\frac{20}{4}$	: $\frac{18}{3}$	: $\frac{15}{3}$

	B	C
Speed	— 18	: 15
time	— 5	: $6 \times \frac{10}{3} = 20 \text{ sec}$
	$\xrightarrow{1} \frac{10}{3}$	

Ans

$\vec{C} = \frac{10}{3} \text{ sec}$



37. A gives B a start of 50m in a 500m race and C a start of 100m in the same race. If B can give C a start of 5.55 sec in the race, how long does B take to complete 500m?

A, B को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर की शुरुआत देता है और C को उसी दौड़ में 100 मीटर की शुरुआत देता है। यदि B, C को दौड़ में 5.55 सेकंड का समय दे सकता है, तो B को 500 मीटर पूरा करने में कितना समय लगेगा?

[A] 50 seconds ☒ [B] 44.44 seconds [C] 45.45 seconds [D] N.O.T

	A	B	C
	10	9	
	5×2	:	4×2
Speed	— $\frac{10}{5}$	: $\frac{9}{4}$	: $\frac{8}{8}$

	B	C
Speed	— 9	: 8
time	— 8	: 9
	$\xrightarrow{1 \text{ unit}} 5.55 \text{ sec}$	
B = time	$= 8 \text{ unit} \xrightarrow{8 \times 5.55}$	
	$= 44.40 \text{ sec}$	

Ans

38. In a 1200 m race, bike A beats bike B by 100 m. Bike B beats bike C by 100 m in a 600 m race. If bike A beats bike C by 30 sec. in a 720 m race, then what is the speed of bike C?
 1200 मीटर की दौड़ में, बाइक A बाइक B को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक B बाइक C को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक A 720 मीटर की दौड़ में बाइक C को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक C की चाल क्या है?

(a) $\frac{17}{3} \text{ m/sec}$

(b) $\frac{26}{3} \text{ m/sec}$

(c) $\frac{17}{9} \text{ m/sec}$

(d) $\frac{29}{9} \text{ m/sec}$

	A		B		C
	12	:	11	→	11
	6	←	6	:	5
Speed	-				
	72	:	66	:	55

$$\begin{aligned} C \Rightarrow \text{Speed} &= \frac{720 \text{ m}}{72 \times \frac{30}{17}} \\ &= \frac{17}{3} \text{ m/sec} \text{ Ans} \end{aligned}$$

	A		C
Speed	-	72	55
time	-	55	72

$17 \text{ unit} \rightarrow 30 \text{ sec}$
 $1 \text{ unit} \rightarrow \frac{30}{17} \text{ sec}$

39. In a 1500 m race, if vehicle P gives vehicle Q a start of 200 m, then vehicle P wins the race by 8 sec. Alternatively, if vehicle P gives vehicle Q a start of 400 m, the race ends in a dead heat. How long does vehicle P takes to run 1500 m?

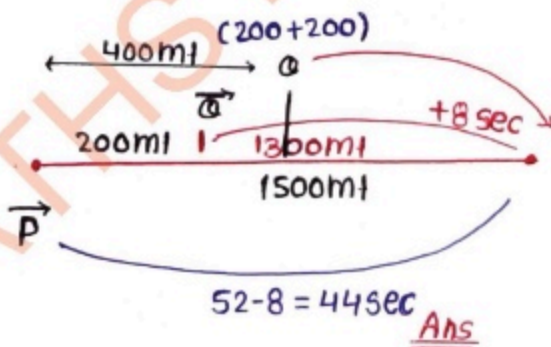
1500 मीटर की रेस में, यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, तो वाहन P, 8 sec. से रेस जीत जाता है। इसके विपरीत, यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त देता है, तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है?

[A] 44 sec

[B] 45 sec

[C] 40 sec

[D] 60 sec



$$Q = \text{speed} = \frac{200}{8} = 25 \text{ m/s}$$

$$Q = \text{time} = \frac{1300}{25} = 52 \text{ sec}$$

CIRCULAR RACE

After How much time will they meet first time at their starting Point.

→ LCM of their time

→ $\frac{\text{Distance}}{\text{HCF of their Speed}}$



After How much time will they meet first time at any point

→ $\frac{\text{Distance}}{\text{HCF of their Relative Speed}}$

• When two runners are running/जब दो धावक दौड़ रहे हैं।

(i) When both racer running in the same direction on a circular track.

जब दोनों धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हों।

Time taken to meet the first time/पहली बार मिलने में लगने वाला समय $\frac{\text{Length of the circular track}}{\text{Relative speed}} = \frac{L}{S_1 - S_2}$

Where S_1 and S_2 are the speed of racer 1 and 2

(ii) When both racer running in the opposite direction on a circular track.

जब दोनों धावक एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों।

Time taken to meet the first time पहली बार मिलने में लगने वाला समय

$\frac{\text{Length of the circular track}}{\text{Relative speed}} = \frac{L}{S_1 + S_2}$

(iii) First meeting at the starting point./शुरूआती बिंदु पर पहली मुलाकात

Let A takes T_A time to complete one round and B takes T_B time to complete one round then time taken to meet for first time = LCM of T_A, T_B .

माना A को एक राउंड पूरा करने में T_A समय लगता है और B को एक राउंड पूरा करने में T_B समय लगता है तो पहली

बार मिलने में लगा समय = T_A, T_B का LCM

When more than two runners are running/ जब दो से अधिक धावक दौड़ रहे हैं।

- (i) When there are more two runners, then suppose A is the faster runner and A meets B for the first time in T_{AB} seconds/hours and A meets C for the first time in T_{AC} seconds/hours and A meets D for the first time in T_{AD} seconds/hours and so on. Then time taken by all of them to meet for the first time is LCM of T_{AB}, T_{AC}, T_{AD} etc.

जब दो से अधिक धावक होते हैं, तो मान लीजिए कि A सबसे तेज धावक है और A, B से पहली बार T_{AB} सेकंड/घंटे में मिलता है और A, C से पहली बार T_{AC} सेकंड/घंटे में मिलता है A और D से पहली बार T_{AD} में मिलता है। सेकंड/घंटे इत्यादि। फिर उन सभी द्वारा पहली बार मिलने में लिया गया समय T_{AB}, T_{AC}, T_{AD} आदि का LCM है।

- ii) First Meeting at the starting point./ शुरुआती बिंदु पर पहली मुलाकात

Let A takes T_A time to complete one round and B takes T_B time and C takes T_C time and so on, then the time taken to meet for the first time at the starting point = LCM of T_A, T_B, T_C etc.

मान लीजिए A को एक चक्कर पूरा करने में T_A समय लगता है और B को T_B समय लगता है और C को T_C समय लगता है और इसी तरह, फिर प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलने में लिया गया समय = T_A, T_B, T_C आदि का LCM

1. Arjun and Bhishma are running on a circular track of length 600 m (i.e, circumference of the track). Speed of Arjun is 30 m/s and that of Bhishma is 20 m/s. They start from the same point at the same time in the same direction. When will they meet again for the first time ?/अर्जुन और भीष्म 600 मीटर लंबे (यानि ट्रैक की परिधि) वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। अर्जुन की गति 30 मीटर/सेकंड है और भीष्म की गति 20 मीटर/सेकंड है। वे एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे?

✓ [A] 60 s

[B] 55 s

[C] 45 s

[D] 50 s

$$= \frac{600 \text{ m}}{(30 - 20) \text{ m/s}}$$

$$= 60 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

$$\begin{array}{l} 30 \text{ m/s} \\ 20 \text{ m/s} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} R.S = 10 \text{ m/s}$$

2. In a circular race of 1600 m, A and B start from the same point and at the same time with speeds of 27 km/h and 45 km/h, respectively. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction ?

1600 मीटर एक गोलाकार दौड़ में, A और B एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 27 किमी/घंटा और 45 किमी/घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे यदि A व B एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं?

[A] 180 sec

[B] 90 sec

✓ [C] 320 sec

[D] 240 sec

$$= \frac{D}{\text{HCF OF R Speed}}$$

$$= \frac{1600 \text{ m}}{(45 - 27) \text{ m/s}}$$

$$= \frac{1600}{18 \times \frac{5}{18}}$$

$$= 320 \text{ m/sec}$$

Ans

3. Sohan and Amit started a car race from the same point in the same direction and at the same time on a circular track of length 1125 m with speeds of 36 km/h and 54 km/h, respectively. After how much time (in seconds) will they meet for the first time since the start of the race ? / सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1125 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किमी/घंटा और 54 किमी/घंटा की गति से दौड़ शुरू की। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद (सेकंड में) वे पहली बार मिलेंगे?
- [A] 215 [B] 210 [C] 220 [D] 225

$$= \frac{D}{\text{HCF OF R Speed}}$$

$$= \frac{1125 \text{ m}}{(54 - 36) = 18 \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{1125 \text{ m}}{5}$$

$$= 225 \text{ m/s } \underline{\text{Ans}}$$

4. Arjun and Bhishma are running on a circular track of length 600 m (i.e, circumference of the track). Speed of Arjun is 30 m/s and that of Bhishma is 20 m/s. They start from the same point at the same time in the opposite direction. When will they meet for the first time ? / अर्जुन और भीष्म 600 मीटर लंबे (यानि ट्रैक की परिधि) वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। अर्जुन की गति 30 मीटर/सेकंड है और भीष्म की गति 20 मीटर/सेकंड है। वे विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे पहली बार फिर कब मिलेंगे?
- [A] 10 s [B] 12 s [C] 11 s [D] 13 s

$$= \frac{D}{\text{HCF OF R Speed}}$$

$$= \frac{600 \text{ m}}{(30+20) \text{ m/s}}$$

$$= \frac{600}{50}$$

$$= 12 \text{ sec}$$

5. On a circular path of 693 m, Sujata and Anjali start walking from the same point but in the opposite direction at the speed of 2.85 km/h and 1.5 m/sec, respectively. When they will meet for the first time? / 693 मीटर के वृत्ताकार पथ पर, सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किमी/घंटा और 1.5 मीटर/सेकंड की गति से चलना शुरू करती हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे?
[A] After 6.05 min [B] After 6.75 min [C] After 5.04 min [D] After 4.56 min

$$= \frac{D}{\text{HCF OF RS}}$$

$$1.5 \text{ km/h} \times \frac{18}{5} = 5.4 \text{ m/s}$$

$$= \frac{693 \text{ m}}{(2.85+5.4) \text{ m/s}}$$

$$= \frac{693}{8.25} \text{ m/h} = \frac{693 \times 60 \text{ min}}{8.25 \times 100} = 5.04 \text{ min } \underline{\text{Ans}}$$

6. In a circular race of 4225 m, X and Y start from the same point and at the same time at speeds of 54 km/h and 63 km/h. When will they meet again for the first time on the track when they are running in the opposite direction? / 4225 मीटर एक गोलाकार दौड़ में, X और Y एक ही बिंदु से और एक ही समय पर 54 किमी/घंटा और 63 किमी/घंटा की गति से शुरू करते हैं। जब वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे?
[A] 150 sec [B] 120 sec [C] 140 sec [D] 130 sec

$$= \frac{4225 \text{ m} \times 18}{(54+63) \times 5}$$

$$= \frac{4225 \times 18}{117 \times 5}$$

$$=$$

7. A circular running path is 1452 m in circumference. Two men start from the same point and walk in opposite direction at the speed of 7.5 km/h and 9 km/h, respectively. When will they meet for the first time ? / एक वृत्ताकार दौड़ पथ की परिधि 1452 मीटर है। दो आदमी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। और क्रमशः 7.5 किमी/घंटा और 9 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे?
- [A] 5.71 min [B] 5.17 min ☒ [C] 5.28 min [D] 5.82 min

$$= \frac{1452 \text{ m}}{(7.5 + 9) \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{1452 \times 18}{16.5 \times 5}$$

$$= 5.28 \text{ min } \underline{\text{Ans}}$$

8. In a circular path of 600 m, Pankaj and Rohit start walking in opposite direction from the same point at the speeds of 2.85 m/s and 5.4 km/h, respectively. After how many minutes will they meet for the first time ? (rounded off to one decimal point)
- 600 मीटर एक वृत्ताकार पथ पर, पंकज और रोहित एक ही बिंदु से क्रमशः 2.85 मीटर/सेकंड और 5.4 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे? (एक दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित)
- ☒ [A] 2.3 [B] 3.2 [C] 2.7 [D] 4.7

$$= \frac{600 \text{ m}}{(2.85 + 1.5) \text{ m/s}}$$

$$= \frac{600}{4.35 \times 60}$$

$$= \frac{1000}{435} = \frac{200}{87} = 2.3 \underline{\text{Ans}}$$

$$\text{5.4 km/h: } \frac{5}{18} = \frac{10}{36} = 1.5 \text{ m/s}$$

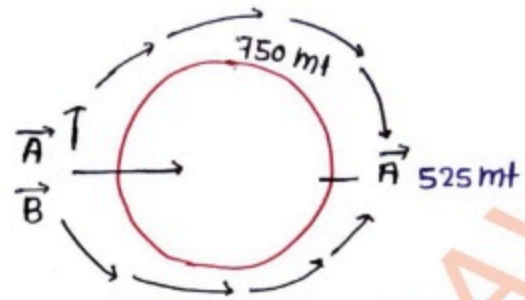
9. A and B start on a circular track of length 750 m simultaneously from the same point in-opposite direction running at 7 m/sec and 3 m/sec speeds respectively. When they meet for the first time at what point with respect to the starting point will they meet when measure in the direction in which A runs?

A और B एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 750 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 7 मी./सेकंड और 3 मी./सेकंड की गति से चलना शुरू करते हैं। जब वे पहली बार मिलते हैं तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में किस बिंदु पर मिलते हैं, जब A जिस दिशा में चलता है, उस दिशा में मापने पर?

- [A] 475 metres ☒ [B] 525 metres [C] 225 metres [D] 375 metres

$$\begin{aligned}
 &= \frac{750}{10} \\
 &= 75 \text{ sec} \\
 &= 7 \text{ m/s} \times 75 \text{ sec} \\
 &= 525 \text{ mtr}
 \end{aligned}$$

Ans



10. A and B run around a circular track ^{of} 98 meters starting from the same point simultaneously and in the opposite direction. If A runs at the speed of 23 m/min and B runs at the speed of 31 m/min, when will they meet again for the first time?

A और B एक ही बिंदु से एक साथ और विपरीत दिशा में शुरू करके 98 मीटर के एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं। यदि A, 23 मीटर/मिनट की गति से दौड़ता है और B, 31 मीटर/मिनट की गति से दौड़ता है, तो वे पहली बार कब मिलेंगे?

[A] 55 sec

[B] 77 sec

☒ [C] 108 sec

[D] 42 sec

$$\Rightarrow \frac{98 \text{ m}}{(23+31) \text{ m/min}}$$

$$\Rightarrow \frac{98 \text{ m}}{54 \times \frac{1}{60}}$$

$$\Rightarrow \frac{98 \times 60}{54}$$

$$\Rightarrow 108 (\text{Approx}) \text{ Ans}$$

11. A and B start running at the same time and from the same point around a circle. If A can complete one round in 40 seconds and B in 50 seconds, how many seconds will they take to reach the starting point simultaneously?

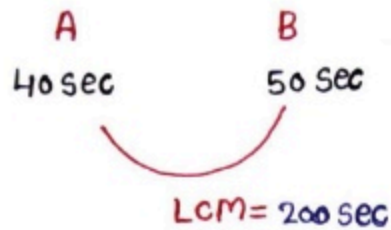
A और B एक वृत्त के चारों ओर एक ही समय और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि A एक चक्कर 40 सेकंड में और B, 50 सेकंड में पूरा कर सकता है, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में एक साथ कितने सेकंड लगेंगे?

[A] 200

[B] 2000

[C] 90

[D] 10



Ans

12. Arjun and Bhishma run at the speed of 30 m/s and 20 m/s respectively on the circular track of 600 m, as its circumference, when would the Arjun and Bhishma meet for the first time at the starting point if they start simultaneously from the same point?

अर्जुन और भीष्म 600 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 30 मीटर/सेकंड और 20 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ते हैं, अर्जुन और भीष्म पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे यदि वे एक साथ शुरू करते हैं?

[A] 45 sec [B] 40 sec [C] 30 sec [D] ✓60 sec

$$\Rightarrow \frac{600 \text{ m}}{\text{HCF of } (30, 20)}$$

$$\Rightarrow \frac{600}{10}$$

$$\Rightarrow 60 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

13. A and B run around a circular track of length 700 metres starting from the same point simultaneously in opposite direction. If the speed of A is 8 m/sec and that of B is 6 m/sec, when will they meet at the starting point again?

A और B, 700 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में एक साथ दौड़ते हैं। यदि A की गति 8 मीटर/सेकंड है और B की गति 6 मीटर/सेकंड है, तो वे प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे?

[A] 50 sec [B] 140 sec ✓[C] 350 sec [D] N.O.T

$$\Rightarrow \frac{700}{\text{HCF of } (6,8)}$$

$$\Rightarrow \frac{700}{2}$$

$$\Rightarrow 350 \text{ sec}$$

Ans

14. Two runners, Sony and Mony, start running on a circular track of length 200 m at speeds of 18 and 24 km/h, respectively, in the same direction. After how much time from the start will they meet again at the starting point?

दो धावक, सोनी और मोनी, 200 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किमी/घंटा की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे?

- [A] 100 sec [B] 110 sec [C] 90 sec ☒ [D] 120 sec

$$= \frac{200 \text{ m} \times 18}{\text{HCF of } 18 \times 24}$$

$$= 40$$

$$\Rightarrow \frac{200 \text{ m} \times 18}{\text{HCF of } 24 \times 30} = 30$$

$$\text{LCM of } (40, 30) = 120 \text{ sec}$$

Ans

15. In a race around a circular cycling track of 75 km, two cyclists are riding at a speeds of 30 km/hr and 25 km/h. After what time (in hours) will they meet at the point from where they started their journey?

75 किमी के गोलाकार साईकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में, दो साईकिल चालक 30 किमी/घंटा और 25 किमी/घंटा की गति से साईकिल चला रहे हैं। कितने समय (घंटे में) के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी?

- [A] 7 [B] 16 [C] 14 ☒ [D] 15

$$\Rightarrow \frac{75}{\text{HCF of } (25, 30)}$$

$$= \frac{75}{5}$$

$$= 15 \text{ Ans}$$

16. Arjun, Bhishma and Nakul run on the circular path at the speed of 20 m/s, 30 m/s and 50 m/s respectively in the same direction. The circumference of the track (or path) is 600 m./अर्जुन, भीष्म और नकुल एक ही दिशा में क्रमशः 20 मीटर/सेकंड, 30 मीटर/सेकंड और 50 मीटर/सेकंड की गति से गोलाकार पथ पर दौड़ते हैं। ट्रैक (या पथ) की परिधि 600 मीटर है।
1. When will they be together again for the first time ?/वे पहली बार फिर कब साथ होंगे?
 2. When will they be together again for the first time at the starting point ?/प्रारंभिक बिंदु पर वे पहली बार फिर कब एक साथ होंगे?
- [A] 60 sec, 60 sec [B] 30 sec, 60 sec [C] 60 sec, 30 sec [D] 60 sec, 90 sec

$$(i) \frac{600}{\text{HCF of } (20, 30, 50)}$$

$$= \frac{600}{10}$$

$$= 60 \text{ Sec Ans}$$

$$(ii) = \frac{D}{\text{HCF of R S}}$$

$$= \frac{600 \text{ m}}{10}$$

$$= 60 \text{ Sec Ans}$$

$$\begin{array}{l} 20 \\ 30 \\ 50 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \begin{array}{l} 10 \\ 20 \end{array} \Rightarrow 10, 20, 30 \\ \text{HCF} = 10$$

17. A, B and C run on a circular track of 800 m. Speed of A, B and C are 20 m/s, 26 m/s and 33 m/s./ A, B और C, 800 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। A, B और C की गति 20 मी/से, 26 मी/से और 33 मी/से है।
- (i) When will they meet for the first time ? वे पहली बार कब मिलेंगे?
 - (ii) What is the ratio of distances covered by each one to meet for the first time./ पहली बार मिलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या है?
- [A] 800, 20 : 26 : 33 [B] 400, 20 : 26 : 33 [C] 400, 26 : 33 : 26 [D] 800, 26 : 33 : 20?

$$(i) = \frac{D}{\text{HCF OF R.S}}$$

$$= \frac{800}{1} = 800 \text{ sec}$$

Ans

$$\begin{array}{l} \rightarrow 20 \\ \rightarrow 26 \\ \rightarrow 33 \end{array} \left. \begin{array}{l} 6 \\ 7 \end{array} \right\} 13$$

(ii)

$$\frac{20}{\times 800} : \frac{26}{\times 800} : \frac{33}{\times 800}$$

$$20 : 26 : 33$$

Ans

18. A and B start on a circular track of length 500m simultaneously from the same point in opposite directions running at 6m/sec and 4m/sec speeds respectively. How many times would they have met before they meet for the first time at the starting point again?/ A और B एक ही बिंदु से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ क्रमशः 6 मीटर/सेकंड और 4 मीटर/सेकंड की गति से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलने से पहले वे कितनी बार मिल चुके होंगे?

[A] 5 Times

[B] 10 Times

☒ [C] 4 Times

[D] N.O.T

$$\text{Starting Point} = \frac{500}{\text{HCF OF } 6, 4}$$

$$= \frac{500}{2} = 250 \text{ sec}$$

$$\text{First Point} = \frac{D}{\text{HCF OF R.S}}$$

$$= \frac{500}{10} = 50 \text{ sec}$$

आरंभिक बिंदु पर पहली

बार मिलने से पहले वे $= 50 \times \text{time} \Rightarrow (\text{time} - 1)$

कितनी बार मिल चुके $= 250 \text{ sec} \Rightarrow 4 \text{ time } \underline{\text{Ans}}$

19. A, B and C start to walk around a circular track. A completes one round in $91\frac{1}{6}$ sec, B completes in $65\frac{1}{4}$ sec and C completes in $56\frac{1}{3}$ sec respectively. After how many seconds will they meet to each other at the starting point again?

A, B और C एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर चलना शुरू करते हैं। एक चक्कर $91\frac{1}{6}$ सेकंड में पूरा करता है, B $65\frac{1}{4}$ सेकंड में तथा C $56\frac{1}{3}$ सेकंड में पूरा करता है। कितने सेकंड बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे?

[A] 3460 sec

[B] 1820 sec

[C] 3640 sec

[D] N.O.T

$$\text{LCM of } \left[\frac{91}{6}, \frac{65}{4}, \frac{56}{3} \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{\text{LCM of } (91, 65, 56)}{\text{HCF of } (6, 4, 3)} &= \frac{13 \times 7 \times 13 \times 5 \times 8 \times 7}{1} \\ &= 13 \times 8 \times 7 \times 5 \\ &= 3640 \text{ sec} \end{aligned}$$

20. A, B and C run simultaneously, starting from and point, around a circular track of length 1200 m, at respectively speeds of 2 m/s, 4 m/s and 6 m/s. A and B run in the same direction, while C runs in the opposite direction to the other two. After how much time will they meet for the first time?

A, B और C एक बिंदु से शुरू करके, 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर, 2 मीटर/सेकंड, 4 मीटर/सेकंड और 6 मीटर/सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि C विपरीत दिशा में दौड़ता है, तो वे तीनों कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे?

[A] 10 min

[B] 19 min

[C] 12 min

[D] 11 min

$$\text{First time} = \frac{1200}{\text{HCF of RS}} = \frac{1200}{6} = \frac{600}{60} = 10 \text{ min} \quad \underline{\text{Ans}}$$

$$\begin{array}{l} \overrightarrow{A} = 2 \text{ m/s} \\ \overrightarrow{B} = 4 \text{ m/sec} \\ \overleftarrow{C} = 6 \text{ m/sec} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} 2 \\ 10 \end{array} \right\} 8 \rightarrow 2, 8, 10$$

$$\text{HCF} = 2$$

21. Three persons P, Q, R run along a circular track at speeds of 3 km/h, 4 km/h, 6 km/h, respectively. If the length of the track is 36 km, then after how much time will they meet again at the starting point?

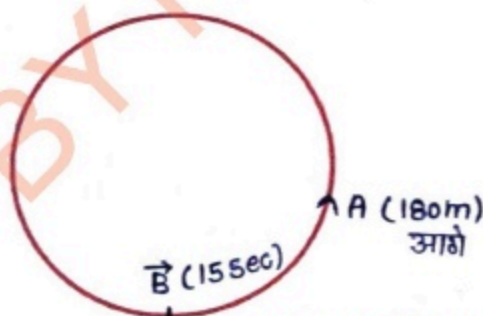
तीन व्यक्ति P, Q, R एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 km/h, 4 km/h, 6 km/h की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 km है, तो वे फिर से शुरूआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे?

[A] 38 hours [B] 36 hours [C] 24 hours [D] 28 hours

$$\begin{aligned}\text{Starting Point} &= \frac{36}{1} \rightarrow \text{HCF of } (3 \text{ km/h, } 4 \text{ km/h, } 6 \text{ km/h}) \\ &= 36 \text{ hours} \quad \underline{\text{Ans}}\end{aligned}$$

22. A and B run around a circular track of length 750 metres at speeds of 12 m/sec and 15 m/sec, starting from the same point in the same direction. If B give A a start of 15 seconds, when will they meet for the first time?/A और B एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, 750 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 12 मीटर/सेकंड और 15 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ते हैं। यदि B, A को 15 सेकंड की शुरूआत देता है, तो वे पहली बार कब मिलेंगे?

[A] 250 seconds [B] 238 seconds [C] 60 seconds [D] 12 seconds



A B
Speed - 12 15

$$\Rightarrow \frac{180 \text{ m}}{3}$$

$$\Rightarrow 60 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

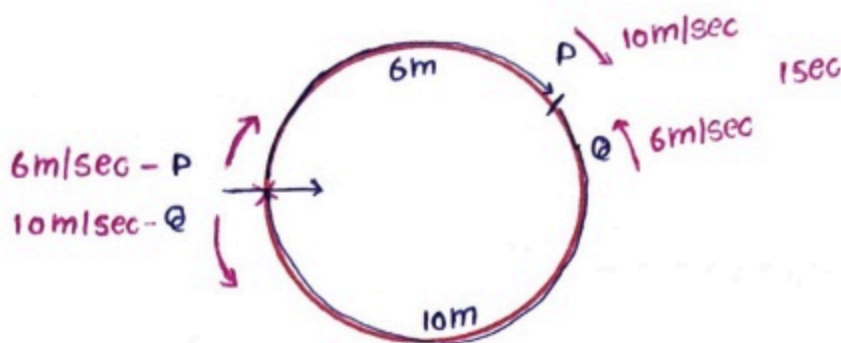
$$A = 12 \text{ m/sec} \times 15 \text{ sec} = 180 \text{ m}$$

23. Having started from the same point and at the same time, two runners P and Q are running around a circular track of length 500 m in opposite direction with the speeds of 6 m/s and 10 m/s, respectively. If they exchange their speeds after meeting for the first time, who will reach the starting point first?/एक ही बिंदु से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हुए, दो धावक P और Q क्रमशः 6 मीटर/सेकंड और 10 मीटर/सेकंड की गति के साथ विपरीत दिशाओं में 500 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी गति बदल लेते हैं, तो शुरूआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा?

[A] P [B] Q

[C] Both P and Q will reach at the same time

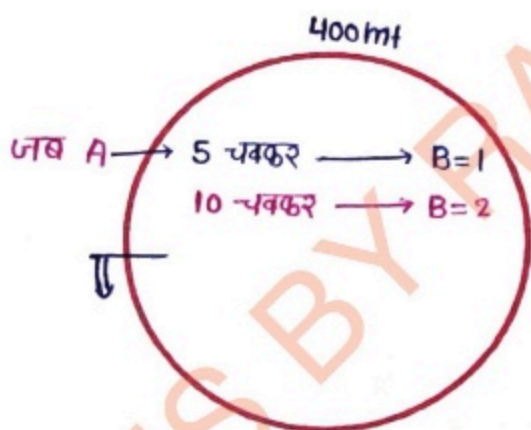
[D] No one of the P and Q



24. A and B runs a 5 k.m. race on a round path of 400 m. If their speeds are in ratio 5:4, how many number of times, the winner passes the other is ?

दो आदमी, A और B एक 400 मीटर के गोलाकार पथ पर 5 km की दौड़ लगाते हैं। यदि उनकी रफ्तार का अनुपात 5 : 4 है, तो जीतने वाला दूसरे से कितनी बार आगे निकलता है?

- [A] 2 [B] 1 [C] 3 [D] 4



$$\frac{5000}{400} = 12.5 \text{ चक्कर मे ये 2 बार मिलेंगे}$$

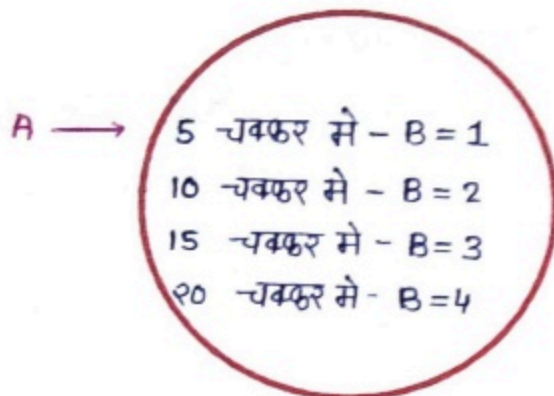
A	B
Speed - 5	4
↓	↓
5 चक्कर	4 चक्कर

जब A के 5 चक्कर होंगे

25. Two men, A and B run a 4 km race on a 0.25 km round path, If their speeds are in the ratio 5 : 4, how often does the winner pass the other ?

दो आदमी, A और B एक 0.25 किमी. के गोलाकार पथ पर 4 km की दौड़ लगाते हैं। यदि उनकी रफ्तार का अनुपात 5 : 4 है, तो जीतने वाला दूसरे से कितनी बार आगे निकलता है?

- [A] 1 time [B] 2 time [C] 3 time [D] 4 time



$$\Rightarrow \frac{4000}{250} = 16 \text{ चक्कर तक वे}$$

	A		B
Speed -	5	:	4

26. A and B run a 12 km race on a circular track of length 1200 m. They complete one round in 300 seconds and 400 seconds, respectively. After how much time from start will the faster person meet the slower person for the last time?

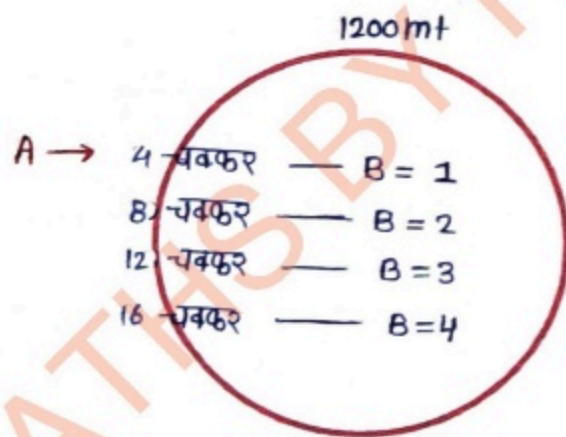
A और B, 1200 m लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 km की दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 300 सेकंड में और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति, धीमे से अंतिम बार मिलेगा?

[A] 2400 seconds

[B] 8400 seconds

[C] 9600 seconds

[D] 10800 seconds

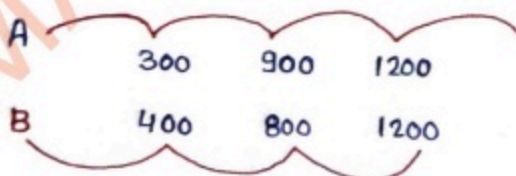


$$\frac{12000}{200} = 10 \text{ चक्कर वे चक्कर तक वे 2 बार मिलेंगे।}$$

$$2 \times 1200 = 2400 \text{ Sec}$$

Ans

	A		B
Speed	4	:	3
time -	300 Sec		400 Sec
	4 चक्कर		3 चक्कर
	1200 Sec		



27. Racer A and racer B run a race of 18 km on a circular track of length 800 m. Both complete one round in 200 sec and 250 sec, respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time?

रेसर A और रेसर B, 800 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर 18 किमी की दौड़ लगाते हैं। दोनों क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेंगे?

[A] 4000 sec [B] 1800 sec [C] 2250 sec [D] 2700 sec

$$\Rightarrow \frac{18000}{800} = \frac{22.5 \text{ चक्कर}}{5} = 4 \text{ बार} \times 1000 = 4000 \text{ सेकंड}$$

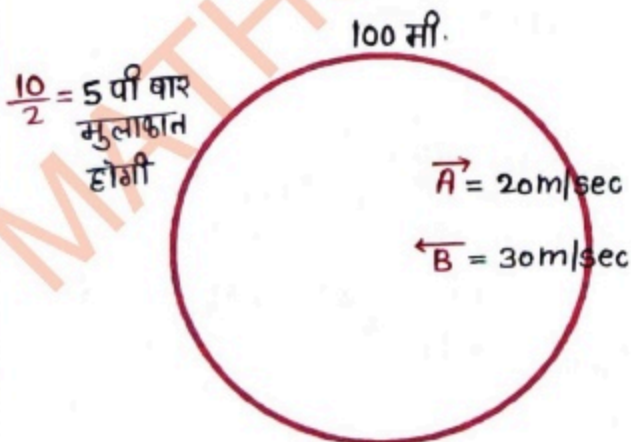
$$\text{Speed} = \begin{matrix} A & B \\ 5 \text{ चक्कर} & 4 \text{ चक्कर} \end{matrix}$$

$$\text{time} = \begin{matrix} 200 \text{ sec} & 250 \text{ sec} \\ \searrow & \swarrow \\ & 1000 \text{ Sec} \end{matrix}$$

28. Two persons started running on a circular track simultaneously with speeds of 20 m/s and 30 m/s in opposite direction. If the circumference of the circular track is 100 m, then find at how many distinct points they will cross each other?

दो व्यक्तियों ने एक गोलाकार ट्रैक पर एक साथ 20 मीटर/सेकंड और 30 मीटर/सेकंड की गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने अलग-अलग बिंदुओं पर एक-दूसरे को पार करेंगे?

[A] 2 [B] 5 [C] 3 [D] 10

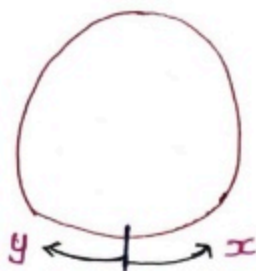


$$\text{Starting point} = \frac{100}{10} = 10 \text{ Sec}$$

$$\text{First time} = \frac{100}{50} = 2 \text{ sec}$$

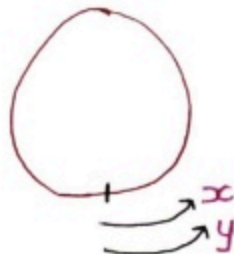
$$= \frac{10}{2} = 5 \text{ बार पार करेंगे।}$$

x & y are Lowest term



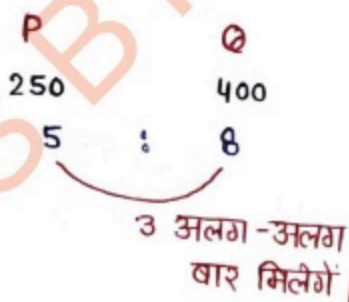
Distinct Point - $(x+y)$ बिन्दु

x & y are the Ratio



$\Rightarrow (x-y)$ बिन्दु

29. P and Q run on a circular track of 100 m. Speed of P is 250 m/s and that of Q is 400 m/s. On how many points on a circular track will they meet if they start from the same point, simultaneously in the same direction. / P और Q, 100 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। P की गति 250 मीटर/सेकेंड है और Q की गति 400 मीटर/सेकेंड है। यदि वे एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में, एक साथ प्रारंभ करते हैं, तो वे वृत्ताकार पथ पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे?
- [A] 1 [B] 2 [C] 3 [D] 4



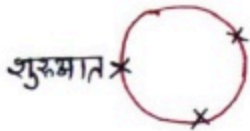
30. Two bicycles riders A and B ride in the same direction around a circular track, starting at the same time from the same point. The speed A is 24 km/hr and that of B is 15 km/hr. If the track has a perimeter of 40 km, how many times distinct points they will meet until they meet at starting point again? / दो साइकिल सवार A और B एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। A की गति 24 किमी/घंटा है और B की गति 15 किमी/घंटा है। यदि ट्रैक की परिधि 40 किमी है, तो वे कितनी बार अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वे शुरूआती बिंदु पर न मिलें?
- [A] 4 [B] 2 [C] 6 [D] 3

$$\begin{array}{rcl}
 A & & B \\
 24 & & 15 \\
 8 & : & 5
 \end{array}$$

3 अलग-अलग बिन्दु
पर मिलेंगे

-1 शुरुवात वाला

2 Ans



31. Two girls A and B runs on a circular track with the speed of 80 m/s and 140 m/s find the maximum number of distinct points where they run in the opposite direction ?

दो लड़कियाँ A और B, 80 मीटर/सेकंड और 140 मीटर/सेकंड की गति से वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हैं, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ती हैं तो अधिकतम कितने अलग-अलग बिंदुओं पर मिल सकती हैं?

[A] 10

✓ [B] 11

[C] 12

[D] 13

$$\begin{array}{rcl}
 A & & B \\
 80 & & 140 \\
 4 & : & 7
 \end{array}$$

11 अलग-अलग बिन्दु
पर मिलेंगे।

32. Anjali and Babita are running on a circular track in opposite direction at the same time and same point with speeds of 8 m/sec, respectively. If the length of the circular track is 960 m, how many times distinct points they will meet untill they meet at starting point again ?/अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिन्दु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 m/sec और 6 m/sec की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लम्बाई 960 m है, तो अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले वे अलग-अलग बिन्दुओं पर कितनी बार मिलेंगे?

[A] 7 times

✓ [B] 6 times

[C] 12 times

[D] 10 times

अंजलि

बबीता

8

6

3

:

4

= 7

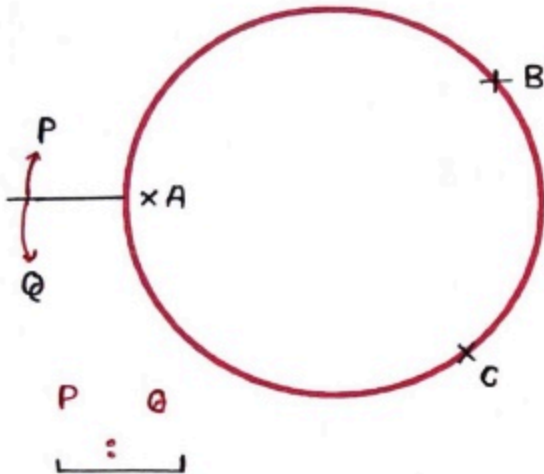
- 1 शुरुआती वाला

6 times Ans

33. P and Q starts running on the circular track in opposite direction. They start from a point A and meet for the first, second and third time at B, C and A respectively. What is the ratio of speeds of P and Q ?

P और Q विपरीत दिशा में वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे बिंदु A से शुरू करते हैं और क्रमशः B, C और A पर पहली, दूसरी और तीसरी बार मिलते हैं। P और Q की गति का अनुपात क्या है?

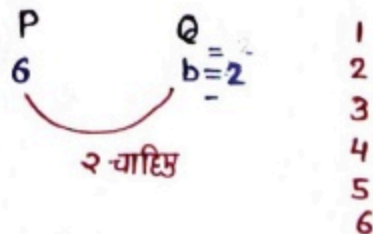
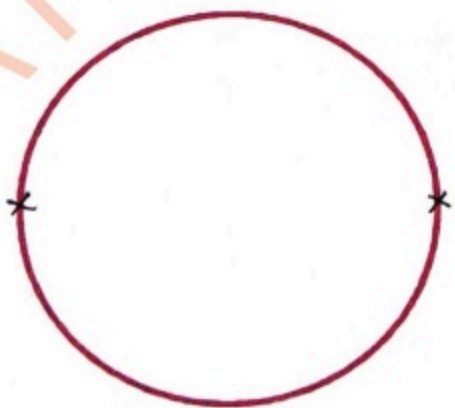
- [A] 2 : 1 [B] 3 : 1 [C] 4 : 1 [D] None of these



34. Two friends P and Q simultaneously start running from same point around a circular track. They run in the same direction. P runs at 6 m/sec and Q runs at b m/se. If they cross each other at exactly two point on the circular track and b is a natural number less than 6, then how many values can b take ?

दो दोस्त P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं P, 6 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ता है और Q, b मीटर/सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं और b, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो b कितने मान ले सकता है?

- [A] 1 [B] 4 [C] 2 [D] 3



1 एक ही मान संभव होगा।